INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES.
1ère ANNEE: FCFP; FC; BA. - **Année Universitaire : 2022– 2023**

Devoir de Statistique S2

EXERCICE 1 : le responsable des ventes d'une entreprise cherche à préciser la relation entre le chiffre d'affaires et le budget publicitaire de l'entreprise. Connaissant les valeurs des deux variables pour les dix dernières années ; comme le présente le tableau suivant :

Années	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
X : Budgets	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Y : Chiffre d'affaires	700	900	950	1100	1250	1300	1500	1800	2200	2600

(X et Y sont exprimés en 10^6 MRU.)

1° Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points en respectant le format suivant :



2 ° Donnez l'équation de la droite Dy/x par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation ?

3° En appliquant la méthode des moindres carrés ordinaires calculer Dy/x et Dx/y ; et en déduire la valeur de r ; commenter ?

4° Calculer le coefficient de détermination R et commenter ?

5° Démontrer que la pente a de la droite Dy/x est toujours inférieures ou égale à la pente a' de la droite Dx/y sachant que $R \leq 1$.

EXERCICE 2 : Calculer le coefficient de Spearman pour les données suivantes : Commenter ce résultat ?

X	25	20	30	45	20	17	20	25
Y	70	45	73	40	45	50	45	63

BONNE CHANCE

Enseignant : Mohamed Vall ould zeine